



နည်းပညာတက္ကသိုလ်(မန္တလေး)
အီလက်ထရောနစ်အင်/ယာဌာန



DUAL-TONE MULTI-FREQUENCY BASED HOME APPLIANCES CONTROL SYSTEM

(2025-2026)

VI EC-Thesis Project



ပုံ(၁) ပုံစံငယ်

နိဒါန်း

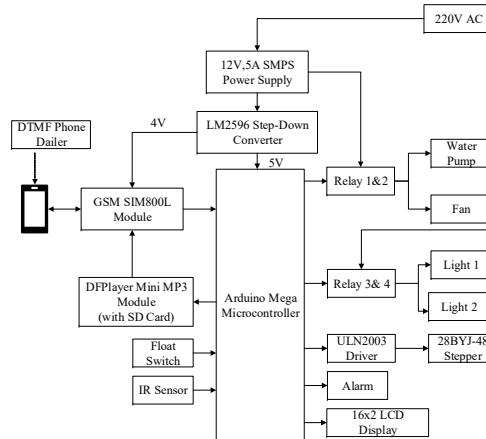
ယနေ့ခေတ်တွင် နည်းပညာတိုးတက်လာမှုနှင့်အတူ အိမ်သုံးလျှပ်စစ်ပစ္စည်းများကို ပိုမိုလွယ်ကူ၊ မြန်ဆန်၍ ထိရောက်စွာထိန်းချုပ်နိုင်ရန် Smart Home နည်းပညာများကို တွင်ကျယ်စွာ အသုံးပြု လာကြသည်။ Dual-Tone Multi-frequency (DTMF) Home Appliance Control System သည် ဖုန်း၏ DTMF signal များကို အသုံးပြု၍ အိမ်သုံးလျှပ်စစ်ပစ္စည်းများဖြစ်သည့် မီးပန်ကာ၊ ရေစုပ်စက်နှင့် အခြားပစ္စည်းများကို အဝေးမှ

ထိန်းချုပ်နိုင်စေရန်ရည်ရွယ်တည်ဆောက်ထားသော စနစ် တစ်ခုဖြစ်သည်။ အသုံးပြုသူသည် ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုမှ တစ်ဆင့် သတ်မှတ်ထားသော ခလုတ်များကို နှိပ်ခြင်းဖြင့် DTMF signal များကို ပေးပို့နိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ စနစ်အတွင်းရှိ DTMF decoder မှတစ်ဆင့် ထို signal များကို လက်ခံဖော်ထုတ်ကာ သက်ဆိုင်ရာ အိမ်သုံးလျှပ်စစ် ပစ္စည်းများအား ON/OFF ပြုလုပ်ပေးနိုင် မည်ဖြစ်ပါသည်။

ရည်ရွယ်ချက်

- DTMF Signal များကို အသုံးပြု၍ အိမ်သုံး လျှပ်စစ် ပစ္စည်းများကို အဝေးမှ ထိန်းချုပ်နိုင်ရန်။
- အိမ်သုံးလျှပ်စစ်ပစ္စည်းများအား ထိန်းချုပ်ရာတွင် အသုံးပြုသူများအတွက် ပိုမိုလွယ်ကူအဆင်ပြေ စေရန်။
- ယုံကြည်စိတ်ချရ၍ ကုန်ကျစရိတ်သက်သာ သော Home Automation System တစ်ခု ဖန်တီးရန်။

တည်ဆောက်ရမည့် စနစ်ပုံစံ



ပုံ(၂) တည်ဆောက်ရမည့် စနစ်ဖွဲ့စည်းပုံ

ပါဝင်သောပစ္စည်းများ

- Arduino Mega
- GSM Module
- DFPlayer Mini Module
- Lamps x 2
- Water Pump
- Fan
- Stepper Motor
- SMPS Power Supply
- 16x2 LCD Display
- IR Sensor
- Relays, Linear Machine



ပုံ(၃) စမ်းသပ်နေပုံ

အကျိုးကျေးဇူး

- အိမ်သုံးလျှပ်စစ်ပစ္စည်းများကို အဝေးမှလွယ်ကူ စွာ ထိန်းချုပ်နိုင်ခြင်း။
- ပစ္စည်းများကို ထိန်းချုပ်ရာတွင် အချိန်နှင့်လုပ် အားကို လျော့ချနိုင်ခြင်း။
- အသုံးပြုရ လွယ်ကူ၍ ကုန်ကျစရိတ် သက်သာခြင်း။
- အိမ်သုံးလျှပ်စစ်ပစ္စည်းများကို ပိုမိုထိရောက်စွာ စနစ်တကျ စီမံခန့်ခွဲနိုင်ခြင်း။

- Photoelectric sensor × 4
- 24V gear motor × 4
- Motor Driver × 3
- Relay Switch × 4
- Pneumatic Cylinder
- Water Pump
- Pneumatic Solenoid Valve



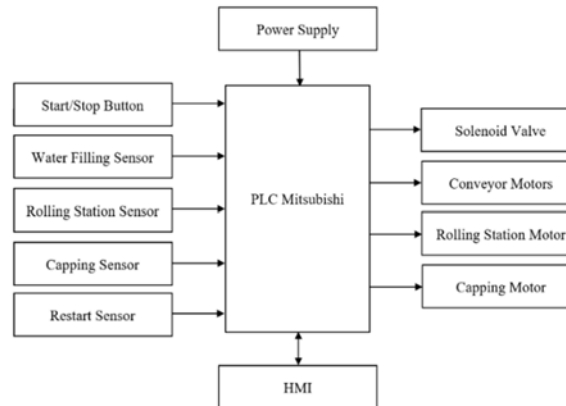
ပုံ(၄) စမ်းသပ်နေပုံ(ရေဖြည့်နေစဉ်)

အကျိုးကျေးဇူး

- PLC Programming ကို ပြောင်းလဲရုံဖြင့် ဖြည့်သွင်းမည့် အရည်ပမာဏ သို့မဟုတ် စက္ကန့်ပိုင်း အချိန်ညှိနှိုင်းမှုများကို လွယ်ကူစွာ ပြင်ဆင်နိုင်သည်။
- လူကိုယ်တိုင် လုပ်ဆောင်ခြင်းထက် အချိန်ကုန် သက်သာစေ၍ ထုတ်လုပ်မှုနှုန်းကို သိသိသာသာ မြှင့်တင်ပေးနိုင်သည်။
- ရေရှည်တွင် စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံများ၏ ထုတ်လုပ်မှု ကုန်ကျစရိတ်ကို သိသိသာသာ လျှော့ချပေး နိုင်သည်။

- ပုလင်းအတွင်းဖြည့်သွင်းသည့် အရည်ပမာဏ နှင့် အဖုံးပိတ်သည့် အင်အားကို အမှားအယွင်း မရှိ တညီတညွတ်တည်း ဖြစ်စေရန်။
- လုပ်ဆောင်ရခက်ခဲ၍ ထပ်ခါထပ်ခါ လုပ်ရသည့် အလုပ်များကိုစက်ပစ္စည်းများဖြင့်အစားထိုးကာ ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းစေရန်။

တည်ဆောက်ရမည့် စနစ်ပုံစံ



ပုံ(၂) တည်ဆောက်ရမည့် စနစ်ဖွဲ့စည်းပုံ



ပုံ(၃) ထိန်းချုပ်သည့် HMI Control Panel

ပါဝင်သောပစ္စည်းများ

- PLC Mitsubishi
- Conveyor System
- 24V power supply
- HMI (operator interface)

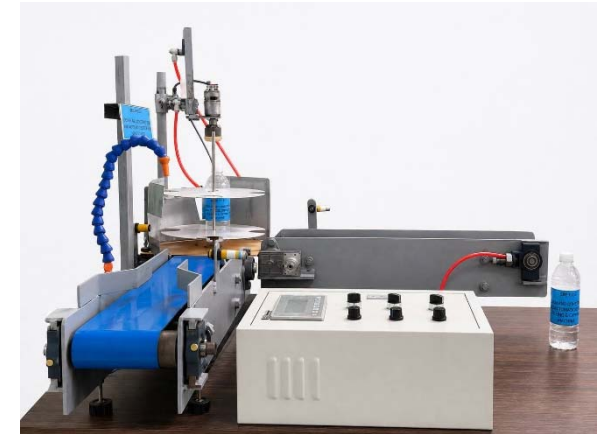


နည်းပညာတက္ကသိုလ်(မန္တလေး)
အီလက်ထရောနစ်အင်/ယာဌာန



DESIGN AND CONSTRUCTION OF PLC BASED BOTTLE FILLING AND CAPPING MACHINE (2025-2026)

VEC-Group II



ပုံ(၁) ပုံစံငယ်

နိဒါန်း

ကုန်ထုတ်လုပ်မှု တစ်ခု၏အဓိက အဆင့်များ ဖြစ်သော ပုလင်းများကို သယ်ယူပို့ ဆောင်ခြင်း၊ သတ်မှတ်ပမာဏ အတိုင်းအရည် ဖြည့်သွင်းခြင်းနှင့် လုံခြုံစိတ်ချရသော အဖုံးပိတ် စနစ်တို့ကို PLC Controller ၊ Sensors များဖြင့် စနစ်တကျ ပေါင်းစပ် ထားပါသည်။

ရည်ရွယ်ချက်

- လုပ်ငန်းစဉ်များကို စက်ပစ္စည်းအလိုအလျောက် စနစ်ဖြင့် အစားထိုးပြီး ထုတ်လုပ်မှုနှုန်းကို အရှိန်အဟုန်မြှင့်တင်ရန်။